MODELO DIDÁTICO DE ARTIGO GRIFADO — PamLab

(Artigo fictício, criado só para mostrar o padrão de cores dos grifos)

Amarelo problema de pesquisa e objetivos	Verde metodologia e materiais	Azul resultados e conclusões

Qualidade da água da chuva captada em telhados de escolas públicas

SILVA, Ana; SOUZA, Bruno. Revista Brasileira de Ciência na Escola, v. 4, n. 2, p. 10-18, 2024.

Resumo

A falta de água em períodos de seca afeta muitas escolas. Este trabalho teve como objetivo avaliar se a água da chuva captada nos telhados pode ser usada na limpeza e na irrigação da horta escolar. Foram coletadas 24 amostras em quatro semanas e medidos pH, turbidez e presença de coliformes. O pH médio foi 6,3 e a turbidez ficou abaixo de 5 NTU após o descarte da primeira água; não houve coliformes nas amostras filtradas.

1 Introdução

Em diversos municípios brasileiros, as escolas enfrentam interrupções no abastecimento durante a estiagem (LIMA, 2021). O problema investigado foi: a água da chuva coletada no telhado da escola tem qualidade suficiente para usos que não envolvem consumo humano? A captação pluvial é apontada como alternativa sustentável e de baixo custo (COSTA; RAMOS, 2020).

Os objetivos específicos foram: medir o pH e a turbidez das amostras; verificar a presença de coliformes; e comparar a água antes e depois do descarte da primeira chuva.

2 Metodologia

A coleta foi feita em um reservatório de 200 litros ligado à calha do bloco B, com dispositivo de descarte dos primeiros 20 litros. Usaram-se fitas de pH, um turbidímetro emprestado pela universidade e kits de teste rápido de coliformes. As medições foram registradas no diário de bordo, com data e horário. Todas as análises foram repetidas três vezes.

3 Resultados e discussão

A água sem descarte apresentou turbidez média de 18 NTU; com o descarte, o valor caiu para 4,2 NTU. Esse comportamento é semelhante ao descrito por Costa e Ramos (2020), que atribuem a sujeira inicial à poeira acumulada no telhado. Nenhuma amostra filtrada apresentou coliformes.

4 Conclusão

Conclui-se que a água da chuva, com descarte da primeira água e filtração simples, é adequada para limpeza e irrigação, mas não para beber sem tratamento. Sugere-se acompanhar a qualidade ao longo de um ano inteiro.

Referências

COSTA, M.; RAMOS, P. Captação de água pluvial em ambientes urbanos. São Paulo: Editora Exemplo, 2020.

LIMA, J. Escassez hídrica nas escolas brasileiras. Revista Educação e Ambiente, v. 9, n. 1, p. 22-30, 2021.

Dica: grife no seu artigo só o essencial. Anote na margem a página e por que o trecho é importante para o seu projeto.